Géométrie : vecteurs — problème 12.1.41

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

On se donne un pavé $ABCDEFGH$. Démontrer les théorèmes suivants :

la somme des carrés des diagonales du pavé vaut quatre fois la somme des carrés des trois arêtes ;

le carré d'une diagonale du pavé issue d'un sommet est égal à la somme des carrés des diagonales des faces issues de ce sommet, moins la somme des carrés des trois arêtes ;

la somme de la longueur d'une diagonale du pavé issue d'un sommet et des longueurs des arêtes issues de ce sommet est supérieure à la somme des diagonales des faces issues de ce même sommet.

$|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|+|\vec{a}|+|\vec{b}|+|\vec{c}| > |\vec{a}+\vec{b}|+|\vec{b}+\vec{c}|+|\vec{c}+\vec{a}|$ (ATMO 1972).